

10 Schnupperstunde in Algebra

In der Schule: $+$ und $-$ und irgendwelche Rechenregeln.

Zahlenbereiche: $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ ← geht's noch weiter?

Kann man Algebra noch viel allgemeiner entwickeln?

$$+ : R \times R \rightarrow R$$

$$\cdot : R \times R \rightarrow R$$

$$a + 0 = a$$

$$a + b = b + a$$

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$a + (-a) = 0$$

$$a \cdot 1 = a$$

$$a \cdot b = b \cdot a$$

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

$$0 \neq 1$$

definierende
Eigenschaften
eines
unitären
kommutativen
Rings.

Eine Menge R mit zwei Verknüpfungen $+$ und $\cdot$,
die die vorigen Eigenschaften erfüllt, nennt man
ein unitärer kommutativer Ring.

$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ sind alle unitäre kommutative Ringe.

Weiteres Beispiel: $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

0 $\hat{=}$ falsch

1 $\hat{=}$ wahr

+ $\hat{=}$ XOR

· $\hat{=}$ AND

Ein unitärer kommutativer Ring $(R, +, \cdot)$ heißt Körper, wenn zu jedem $a \in R \setminus \{0\}$ ein eindeutiges Element $a^{-1} \in R$ existiert, mit $a \cdot a^{-1} = 1$.

Kurzgefasst: $a \neq 0 \Rightarrow a \cdot a^{-1} = 1$.

$\mathbb{Z}$ Körper? Nein. Alle Elemente bis auf -1 und 1 haben kein a^{-1} in $\mathbb{Z}$.

$\mathbb{Q}$ ist dagegen ein Körper, in der Fachsprache der Algebra, der Körper der Quotienten des Rings $\mathbb{Z}$.

$\mathbb{R}$ ebenfalls Körper

$\mathbb{F}_2$ auch ein Körper.

Wie kann man von $\mathbb{Q}$ zu $\mathbb{R}$.

$$n \in \mathbb{N}_0, \quad n! = \prod_{i=1}^n i$$

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

$$2! = 2$$

$$3! = 6$$

$$4! = 24$$

$$x_n := \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \in \mathbb{Q}$$

$$n=0: \quad 1$$

$$n=1: \quad 1 + 1 = 2$$

$$n=2: \quad 1 + 1 + \frac{1}{2} = 2,5$$

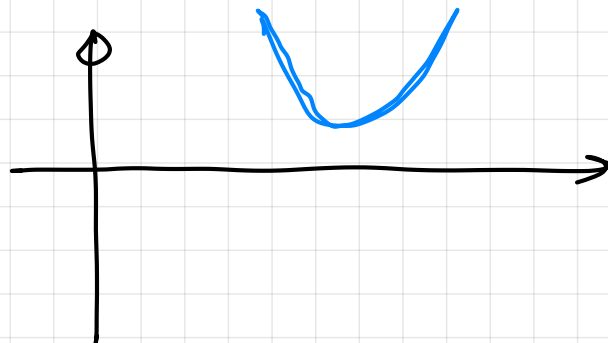
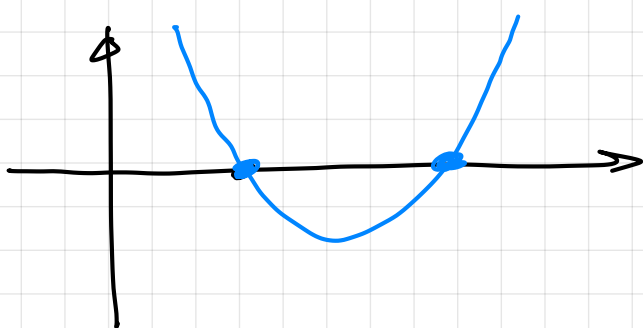
$$x_n = \sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} \in \mathbb{Q}$$

Man zeigen: $x_n \leq 3$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$

Decker
 $\notin \mathbb{Q}$



$\mathbb{R}$ entstehen als Vervollständigung der rationalen Zahlen
Bzgl. des Abstands $|x-y|$, wobei dazu
in IT-3. Analyses.



Wir nennen die Gleichung der Form

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

in der Unbekannten x mit den Koeffizienten in einem Körper $(K, +, \cdot)$ die Gleichung der Ordnung n , hierbei ist $n \in \mathbb{N}$,

wobei $a_0 \in K \setminus \{0\}$ und $a_1, \dots, a_n \in K$.

z.B.: $a_0 x + a_1 = 0$ ($a_0 \neq 0$) erste Ordnung
(lineare Gleichung)

$$a_0 x^2 + a_1 x + a_2 = 0 \quad (a_0 \neq 0)$$

2. Ordnung (quadratische Gleichung)

Einen Körper nennt man algebraisch abgeschlossen, wenn über diesem Körper jede Gleichung der Ordnung $n \in \mathbb{N}$ (für jede Ordnung) eine Lösung besitzt.

$\mathbb{R}$ ist nicht algebraisch abgeschlossen, denn $x^2 + 1 = 0$ hat keine Lösung über den reellen Zahlen.

In Algebra führt man ein imaginäres Element ein, die sogenannte imaginäre Einheit, wir setzen es i , das die Gleichung $x^2 + 1 = 0$ löst.

D.h. $i^2 + 1 = 0$ per Definition.

Aber dann hat man neben $\mathbb{R}$ noch i noch mehr Zahlen. Z.B. $(-i)^2 = (-1)^2 \cdot i^2 = -1$.

D.h. $x^2 + 1 = 0$ hat sogar zwei Lösungen: i und $-i$. Man kann $x^2 + 1$ faktorisieren $x^2 + 1 = (x + i)(x - i)$.

Die Menge der komplexen Zahlen ist

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}[i] = \{ \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Realteil}}}{\alpha} + i \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Imaginärteil}}}{\beta} : \alpha, \beta \in \mathbb{R} \}$$

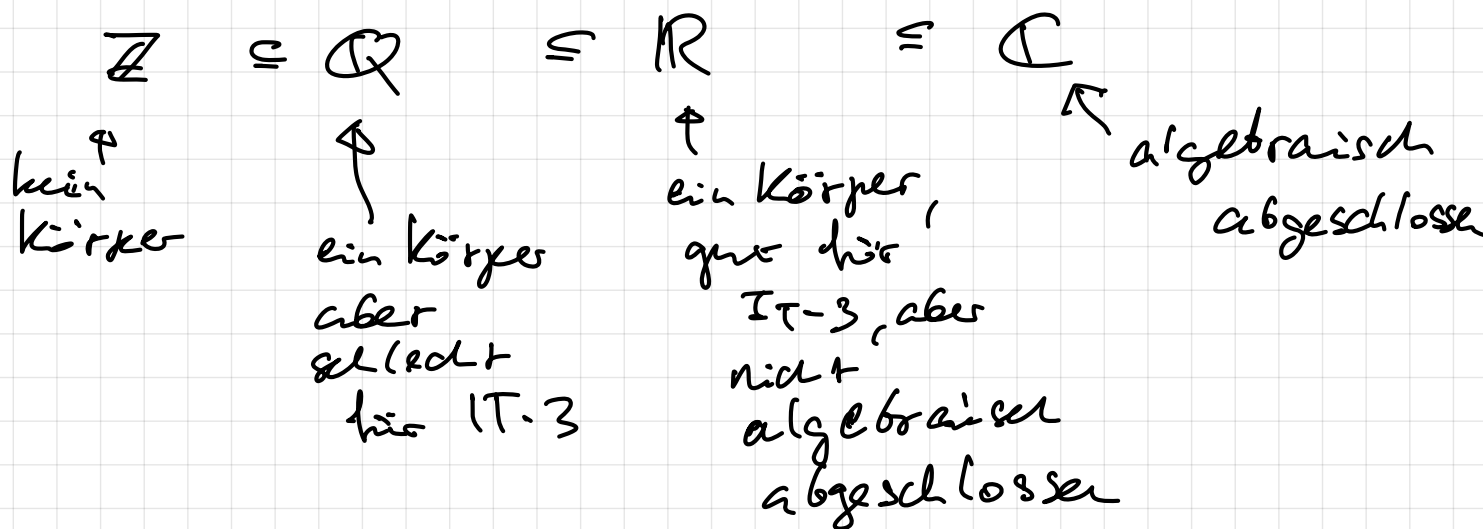
der komplexen Zahl $\alpha + i\beta$

Imaginärteil
der komplexen Zahl
 $\alpha + i\beta$

$$\left. \begin{array}{l} \operatorname{Re}(\alpha + i\beta) := \alpha \\ \operatorname{Im}(\alpha + i\beta) := \beta \end{array} \right\} \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ ist ein algebraisch abgeschlossener Körper.

Stand:



Wir rechnen ein wenig in $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} (2+i)(1-3i) &= 2 - 6i + i - 3i^2 \\ &= 2 - 6i + i + 3 \\ &= 5 - 5i \end{aligned}$$

$$x^2 - 2x + 10 = 0 \quad \text{Wir lösen es über } \mathbb{C}.$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 = -9$$

$$\Leftrightarrow x-1 = \pm 3i$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \pm 3i$$

$$\bullet \text{ Wie berechnet man } (\alpha + i\beta)^{-1}?$$

Wir haken die konjugierte Zahl an,

$$\bar{z} = \alpha + i\beta \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

$$\bar{\bar{z}} = \alpha - i\beta$$

Es gilt:

$$\begin{aligned} z \cdot \bar{z} &= (\alpha + i\beta)(\alpha - i\beta) \\ &= \alpha^2 - (i\beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 \Rightarrow \end{aligned}$$

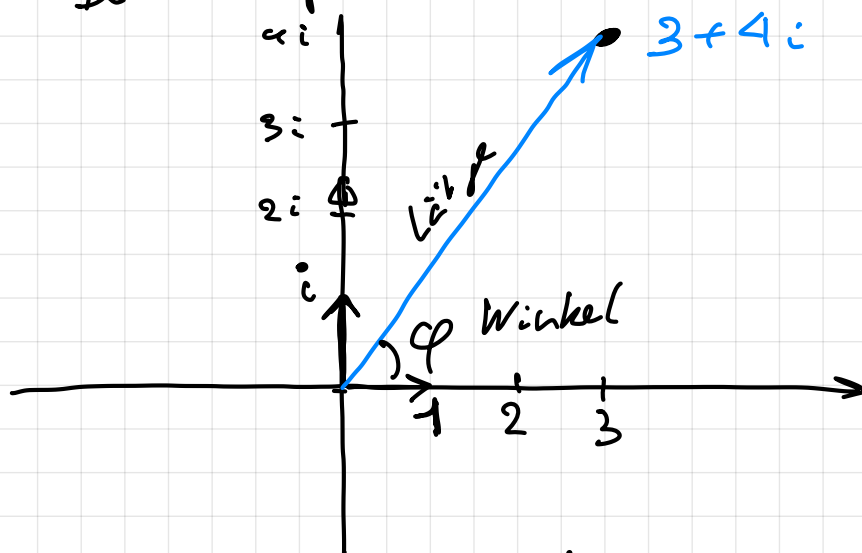
$$z \cdot \frac{\bar{z}}{\alpha^2 + \beta^2} = 1 \quad (\text{wenn } \alpha, \beta \text{ nicht beide } 0 \text{ sind!})$$

$$\Rightarrow \bar{z}^{-1} = \frac{\alpha - i\beta}{\alpha^2 + \beta^2}.$$

$$\text{z.B. } (3 + 4i)^{-1} = \frac{3 - 4i}{9 + 16} = \frac{3 - 4i}{25}$$

Die Eulerformel.

Die komplexe Ebene.

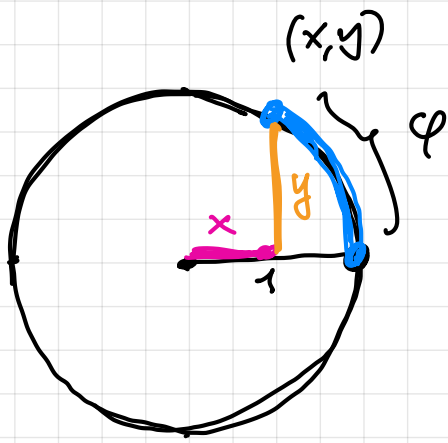


Allgemein:

$$z = x + iy \in \mathbb{C}$$

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Eine weitere Möglichkeit, $z = x + iy$ zu fixieren ist durch $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, die Länge des Vektors (x, y) - das nennt man den Betrag von z , und durch den Winkel φ , siehe die Abbildung oben.



$$x = \cos \varphi$$

$$y = \sin \varphi$$

$$1^\circ := \frac{2\pi}{360} = \frac{\pi}{180}$$

Danke Belyblov!

$1^\circ = 1 \text{ Tag des Jahreskreises}$
bei 1 Jahr = 360 Tage